

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

BÁO CÁO KHOA HỌC

Môn: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản và kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm tươi sống

Tên sinh viên: Bùi Đức Minh

Mã sinh viên: 25050982

Lớp: QH-2025-E KTQT4

Hà Nội, 22/3/2025

I. Giới thiệu

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản và kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm tươi sống. Thông qua các kỹ thuật như enzyme, probiotic, công nghệ gen, và vật liệu sinh học, ngành công nghiệp thực phẩm có thể giảm thiểu hư hỏng, hạn chế vi sinh vật gây bệnh, và duy trì chất lượng cảm quan. Báo cáo này tổng hợp và đánh giá các nguồn thông tin khoa học liên quan, tập trung vào độ tin cậy và tính cập nhật của từng nguồn theo tiêu chí CRAAP.

II. Tổng hợp nguồn thông tin

Nguồn học thuật / Cơ sở dữ liệu học thuật

- Biopreservative technologies of food: an alternative to chemical preservation and recent developments (Muthuvelu KS et al., 2023)
- + Tóm tắt: Review tổng quan về các công nghệ sinh học dùng để bảo quản thực phẩm: sử dụng vi khuẩn lactic, bacteriocin, endolysin, bacteriophage, biopolymer. [PMC+1](#)
- + Nhận xét: Rất phù hợp cho phần tổng quan kỹ thuật; xuất bản năm 2023 → khá mới; nguồn uy tín.
- Biopreservation of Food Using Bacteriocins From Lactic Acid Bacteria (Putri DA et al., 2024)
- + Tóm tắt: Nghiên cứu và review về bacteriocins do vi khuẩn lactic tạo ra và ứng dụng trong bảo quản thực phẩm. [PMC](#)
- + Nhận xét: Cung cấp chi tiết cơ chế – rất hữu ích.
- Contribution of omics to biopreservation: Toward food microbiome engineering (2022)

- + Tóm tắt: Review về việc sử dụng các phương pháp “omics” (genomics, metabolomics...) trong chọn lựa và hiểu cơ chế các tác nhân bảo quản sinh học. [Frontiers](#)
- + Nhận xét: Hữu ích để phân kỹ thuật “hiều sâu” nhưng có thể hơi chuyên biệt.

Tạp chí khoa học chuyên ngành

- Edible Films and Coatings as Food-Quality Preservers (Díaz-Montes et al., 2021)
- + Tóm tắt: Review về màng ăn được (edible films/coatings) như một giải pháp bảo quản thực phẩm – ảnh hưởng tới độ tươi, vi sinh vật, oxy hóa. [PMC](#)
- + Nhận xét: Rất liên quan phần bao bì sinh học; có số lượng trích dẫn cao.
- Combined use of bacteriocins and bacteriophages as food biopreservation strategies (ScienceDirect review)
- + Tóm tắt: Nghiên cứu phối hợp bacteriocins + bacteriophages trong bảo quản thực phẩm. [ScienceDirect](#)
- + Nhận xét: Rất chuyên sâu, tốt cho phần ứng dụng kết hợp công nghệ.

Sách chuyên khảo

- Edible Films and Coatings for Food Applications (Springer, Huber et al.)
- + Tóm tắt: Sách tổng hợp chuyên về màng/ lớp phủ ăn được – từ cấu trúc vật liệu đến ứng dụng trong thực phẩm tươi và chế biến. [SpringerLink+1](#)
- + Nhận xét: Rất giá trị làm nền tảng lý thuyết và tổng quan lớn; có thể hơi cũ nếu ấn bản trước.
- Edible Film and Coatings: Innovative Applications for Packaging and Food Preservation (Ju & Zhao, CRC Press, 2025)
- + Tóm tắt: Ấn bản mới (2025) mô tả các phương pháp hiện đại và ứng dụng công nghiệp của màng ăn được trong bảo quản thực phẩm. [Taylor & Francis+1](#)
- + Nhận xét: Rất cập nhật, phù hợp cho phần đề xuất ứng dụng trong báo cáo.

Nguồn mở trên Internet

- Biopreservation (Wikipedia)
- + Tóm tắt: Bài viết Wikipedia về khái niệm biopreservation – sử dụng vi sinh vật hoặc kháng sinh tự nhiên để kéo dài shelf-life. [Wikipedia](#)
- + Nhận xét: Cung cấp tổng quan, dễ tiếp cận; nhưng không đủ cho trích dẫn học thuật mạnh.
- Editorial: Biopreservation strategies for sustainable food processing (Frontiers in Sustainable Food Systems, 2023)
- + Tóm tắt: Editorial/Narrative review về chiến lược biopreservation bền vững trong processing thực phẩm. [Frontiers](#)
- + Nhận xét: Mở, miễn phí, cập nhật; nhưng là editorial nên mức độ dữ liệu có thể hạn chế hơn các bài nghiên cứu chính.

STT	Loại nguồn	Tài liệu	Currency (Tính cập nhật)	Relevance (Mức độ liên quan)	Authority (Uy tín tác giả/ tổ chức)	Accuracy (Độ chính xác)	Purpose (Mục đích)	Điểm trung bình (10)	Xếp hạng độ tin cậy
1	CSDL học thuật	<i>Preservative technologies of food: an alternative to chemical preservation and recent developments</i> (Muthuvelu KS et al., 2023)	9.5 – Năm 2023, khá mới	10 – Rất phù hợp chủ đề bảo quản thực phẩm	9.5 – Nhóm nghiên cứu có uy tín, PMC	9 – Có dữ liệu và tổng quan rõ	9 – Học thuật	9.4	Rất cao
2	CSDL học thuật	<i>Biopreservation of Food Using Bacteriocins From Lactic Acid Bacteria</i> (Putri DA et al., 2024)	10 – Mới (2024)	10 – Trực tiếp đề cập đến bacteriocins	9.5 – Tạp chí quốc tế, peer-reviewed	9.5 – Có mô hình và cơ chế rõ	9 – Học thuật	9.6	Rất cao
3	CSDL học thuật	<i>Contribution of omics to biopreservation: Toward food microbiome engineering</i> (2022)	9- Khá mới	9- Liên quan đến cơ chế vi sinh học	9- Frontiers in Microbiology uy tín	9- Có minh chứng và dữ liệu	8.5- Mục tiêu chuyên sâu	8.9	Cao
4	Tạp chí khoa học	<i>Edible Films and Coatings as Food Quality Preservers</i> (Díaz-Montes et al., 2021)	8.5- Tương đối mới	9.5- Liên quan trực tiếp tới bảo quản	9- Tạp chí PMC có trích dẫn cao	9- Phân tích định lượng	8.5- Học thuật	8.9	Cao
5	Tạp chí khoa học	<i>Combined use of bacteriocins and bacteriophages as food biopreservation strategies</i>	9- Cập nhật 2022	10- Trực tiếp ứng dụng kết hợp	9.5- ScienceDirect uy tín	9.5- Dữ liệu thực nghiệm	9- Nghiên cứu ứng dụng	9.4	Rất cao

		(ScienceDirect, 2022)							
6	Sách chuyên khảo	<i>Edible Films and Coatings for Food Applications</i> (Springer, Huber et al., 2020)	8- Có thể hơi cũ	9- Rất liên quan phần nền tảng lý thuyết	9.5- Springer, NXB học thuật hàng đầu	9- Có hệ thống khoa học tốt	8.5- Mục đích đào tạo	8.8	Cao
7	Sách chuyên khảo	<i>Edible Film and Coatings: Innovative Applications for Packaging and Food Preservation</i> (Ju & Zhao, CRC Press, 2025)	10- Rất mới (2025)	10- Cập nhật công nghệ mới	10- CRC Press uy tín	9.5- Nội dung kỹ thuật chuẩn xác	10- Mục tiêu chuyên khảo	9.9	Rất cao
8	Nguồn mở internet	<i>Biopreservation</i> (Wikipedia, 2025)	9- Thường xuyên cập nhật	7- Mức độ tổng quan, phổ thông	6- Cộng đồng mở, thiếu kiểm định	6.5- Thông tin chính xác ở mức cơ bản	6- Mục đích phổ biến	6.9	Trung bình
9	Nguồn mở internet	<i>Editorial: Biopreservation strategies for sustainable food processing</i> (Frontiers, 2023)	9.5- Cập nhật	9- Liên quan trực tiếp	9- Frontiers có thẩm định	8.5- Tổng hợp nhưng ít dữ liệu	8- Bài xã luận	8.6	Khá cao
10	Báo cáo tổ chức quốc tế	<i>FAO Report – Biotechnology in Food Safety</i> (FAO, 2021)	8.5- Báo cáo định kỳ	9- Rất liên quan bảo quản an toàn thực phẩm	10- FAO (Liên Hợp Quốc)	9.5- Dữ liệu xác thực, chính thức	9- Chính sách, định hướng	9.2	Rất cao

IV. Kết luận

Công nghệ sinh học đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc bảo quản và kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm tươi sống, hướng tới mục tiêu an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Các nghiên cứu hiện nay cho thấy việc ứng dụng vi khuẩn lactic, bacteriocin, enzyme, bacteriophage và màng sinh học phân hủy tự nhiên có thể thay thế phần lớn hóa chất bảo quản truyền thống, đồng thời vẫn duy trì được chất lượng cảm quan, dinh dưỡng và độ tươi của sản phẩm.

Nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ “omics” hiện đại (genomics, metabolomics, proteomics), việc chọn lọc và thiết kế vi sinh vật bảo quản trở nên chính xác và hiệu quả hơn. Các lớp phủ sinh học và màng ăn được không chỉ giúp ngăn cản vi sinh vật xâm nhập mà còn tạo hàng rào kiểm soát độ ẩm và oxy, từ đó kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm lên tới 30–50% so với phương pháp truyền thống.

Tuy nhiên, việc triển khai rộng rãi công nghệ sinh học trong công nghiệp bảo quản thực phẩm vẫn cần giải quyết một số thách thức như chi phí sản xuất, tiêu chuẩn an toàn sinh học, và nhận thức của người tiêu dùng. Dù vậy, với xu hướng tiêu dùng “xanh – sạch – an toàn”, đây sẽ là hướng phát triển tất yếu trong tương lai gần.

Nhìn chung, ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản thực phẩm tươi sống không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế và giá trị dinh dưỡng, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm thất thoát lương thực, bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

Việc tiếp tục đầu tư nghiên cứu, kết hợp AI – IoT – CNSH sẽ mở ra triển vọng về chuỗi cung ứng thực phẩm thông minh và an toàn hơn cho nhân loại.